PROPUESTA DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

BOSQUEJO INICIAL

1.- IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE

1.1 Nombre del Residente:	Joel Josafat Hernández Saucedo
1.2 Número de control:	20121000
1.3 Correo institucional:	l20121000@morelia.tecnm.mx
1.4 Teléfono de contacto:	4381004177

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Datos de la Organización

ABV ELECTRIC SUPPLY

Dirección: Gral. Manuel Peña y Peña 508 Col. Chapultepec Sur, Morelia, Mich. C.P. 58260

Teléfono: 4434803837

Página web: https://abvelectricsupply.com/

Departamento de TI

Ing. Octavio Trinidad Rodriguez Ramirez Encargado de TI de ABV.

2.2 Giro

Tipo de giro de la empresa, según su clasificación (resalta en color la que corresponde):

1. Industrial
2. Servicios
3. Comercial

2.3 Recursos que asignará la empresa para el desarrollo del proyecto.

Para garantizar el correcto desarrollo, pruebas y puesta en marcha del proyecto, la empresa receptora asignará los siguientes recursos al residente durante el periodo de la residencia profesional:

1. Recursos Informáticos y de Software

- Equipo de Cómputo: Computadora de escritorio / laptop de trabajo equipada con procesador multi-núcleo, memoria RAM y almacenamiento acorde para entornos de desarrollo web e integración de bases de datos.
- Entornos de Desarrollo e Infraestructura (Software):
    - Acceso e licencias necesarias para entornos de desarrollo integrado (IDE), gestores de bases de datos relacionales y herramientas de maquetación/diseño de interfaz.
    - Acceso a servidores web en la nube (Hosting/VPS) para pruebas de despliegue y entorno de staging.
    - Software de control de versiones (Git) y repositorios remotos corporativos.

2. Infraestructura Física y Espacio de Trabajo

- Área de Trabajo: Asignación de un espacio de trabajo físico (cubículo / escritorio individual) dentro de las instalaciones del área de Sistemas e Ingeniería.
- Mobiliario de oficina: Silla ergonómica, escritorio y conexiones eléctricas con respaldo de energía (UPS/Regulador).

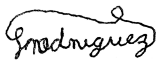
3. Información y Material de Consulta

- Acceso a Catálogos y Datos Técnicos: Hojas de datos (datasheets), diagramas, manuales de fabricante y matrices de compatibilidad existentes de las familias de componentes eléctricos, protecciones, envolventes y accesorios para tableros.
- Acceso a Personal Clave: Tiempo asignado del Asesor Externo (área de TI/Sistemas), así como sesiones de retroalimentación con el personal de ventas y el equipo de ingenieros integradores de tableros eléctricos para la validación de requerimientos.

2.5 Datos del asesor externo.

2.5.1 Nombre	Octavio Trinidad Rodriguez Ramirez
2.5.2 Puesto	Encargado de TI
2.5.3 Teléfono	4432520061
2.5.4 Correo electrónico	octavio.trinidad.rodriguez@abvelectricsupply.com

2.5.6 Firma del asesor externo



IMPORTANTE: SIN LA FIRMA DEL ASESOR EXTERNO NO ES VÁLIDO ESTE DOCUMENTO

3.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Nombre del proyecto

Desarrollo de un Sistema Web de Selección Basado en Reglas para la Recomendación de Piezas Compatibles y Armado de Tableros Eléctricos

3.2 Descripción del proyecto

El presente proyecto se lleva a cabo debido a que la empresa opera bajo un esquema tradicional en la selección y cotización de equipo eléctrico, donde la verificación de compatibilidades y el diseño de listas de materiales (BOM) para tableros se realiza de manera manual mediante la consulta de catálogos impresos y hojas de cálculo. Esta situación inicial genera errores frecuentes en las cotizaciones al incluir accesorios o refacciones incompatibles, además de provocar demoras significativas cuando el personal de ventas debe consultar continuamente al área técnica para validar la viabilidad de los componentes.

Para resolver esta problemática, el proyecto busca desarrollar e implementar un sistema web de selección basado en un motor de reglas de negocio que automatice la recomendación de piezas compatibles y guíe la configuración de tableros eléctricos en tiempo real. La situación final deseada es contar con una plataforma centralizada que asista al usuario

durante el flujo de cotización, reduciendo los tiempos de atención y asegurando un 100% de precisión técnica en los productos seleccionados.

Para alcanzar este resultado, la propuesta se ejecutará mediante una metodología ágil estructurada en actividades secuenciales: levantamiento de requerimientos y definición de la matriz de compatibilidad técnica con el área de ingeniería; diseño de la base de datos relacional y prototipos de interfaz; desarrollo de la lógica Backend para el procesamiento de reglas; programación del Frontend (con vista rápida para ventas y un módulo configurador para integradores); ejecución de pruebas funcionales con casos de uso reales; y, finalmente, la capacitación de los usuarios y elaboración de la documentación del proyecto.

El impacto esperado se traducirá en la reducción de hasta un 80% en el tiempo necesario para generar cotizaciones e integrar listas de materiales para tableros eléctricos, así como en la eliminación total de devoluciones y costos de logística inversa asociados a errores de incompatibilidad en un periodo de ejecución de 6 meses. La población objetivo y beneficiarios directos serán los ejecutivos del área comercial y de ventas, quienes agilizarán sus propuestas comerciales, y los ingenieros integradores de tableros eléctricos, quienes optimizarán la selección técnica de módulos de fuerza, protecciones y gabinetes.

Entre los factores externos y supuestos clave para el éxito del proyecto destacan la entrega oportuna y precisa de la información técnica (catálogos y fichas técnicas) por parte de los fabricantes y del departamento de ingeniería, así como la disponibilidad y estabilidad del servidor de pruebas asignado. El éxito de la propuesta se verificará a través de bitácoras de

pruebas funcionales (alcanzando un 100% de efectividad en las recomendaciones del motor de reglas), manuales de usuario redactados y el código fuente operativo desplegado en el servidor de pruebas.

El proyecto será ejecutado por el estudiante residente dentro del departamento de TI/Sistemas de la empresa receptora. Para su realización, la empresa asignará los recursos necesarios sin generar un costo directo adicional para el desarrollo, proporcionando un equipo de cómputo con las especificaciones requeridas, acceso a servidores de pruebas (*staging*), licencias de entornos de desarrollo, espacio físico de oficina y la asesoría técnica del personal clave.

3.3 Fecha de inicio	01 de Agosto de 2026
3.4 Fecha de término	18 de diciembre de 2026

3.5 Modalidad

Híbrido

4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1 Antecedentes

El Entorno Operativo y Comercial en el Sector Eléctrico Industrial

En el sector enfocado en la distribución, comercio y ensamblaje de equipo y material eléctrico, la precisión técnica durante los procesos de cotización y especificación de proyectos es un factor crítico. La selección de productos no se limita a un elemento principal (como un contactor, un interruptor termomagnético o un arrancador a tensión plena), sino que involucra una red de compatibilidades mecánicas y eléctricas con accesorios obligatorios o complementarios (tales como bloques de contactos auxiliares, relés de sobrecarga, bobinas, rieles DIN, envolventes y sistemas de barras).

Actualmente, las actividades comerciales y de diseño técnico en la organización se desarrollan bajo un esquema tradicional ("situación sin proyecto"), respaldado principalmente

por el conocimiento empírico del personal experimentado, la consulta física o digital de catálogos multimarca de fabricantes y el uso de hojas de cálculo aisladas.

La Situación-Problema ("Situación Sin Proyecto")

El modelo operativo actual presenta deficiencias estructurales que afectan directamente a dos actores principales:

1. **El Área Comercial y de Ventas:** Los ejecutivos de venta frecuentemente carecen del trasfondo técnico especializado para identificar al momento de la cotización todos los componentes secundarios o accesorios requeridos por un producto principal. Esto ocasiona que se coticen elementos incompatibles (por ejemplo, accesorios diseñados para otro marco o familia de producto) o que se omitan componentes críticos para el correcto funcionamiento del equipo.
2. **Los Ingenieros Integradores de Tableros Eléctricos:** Al diseñar un tablero de control o distribución, el integrador debe verificar manualmente las especificaciones de compatibilidad, dimensiones, tensiones de operación y normatividades de cada pieza. La falta de una herramienta centralizada obliga al personal técnico a destinar horas de trabajo en la consulta de múltiples *datasheets* para garantizar la viabilidad del ensamblaje.

Efectos Esperados a Futuro de Continuar la Situación Actual

De no implementar una solución tecnológica centralizada que automatice la validación de reglas de compatibilidad, la organización enfrentará las siguientes consecuencias a mediano y largo plazo:

- **Incremento de Costos Operativos por Reprocesos:** Las devoluciones de material por incompatibilidad generarán gastos logísticos extraordinarios, sobreinventario de piezas devueltas y retrasos en los tiempos de entrega pactados con los clientes.
- **Tiempos Prolongados en el Ciclo de Venta y Cotización:** La dependencia constante del personal comercial hacia el área de ingeniería para validar cotizaciones continuará ralentizando la velocidad de respuesta, afectando la competitividad de la empresa frente al mercado.
- **Pérdida de Oportunidades de Venta Cruzada (*Cross-Selling*):** Al no contar con un sistema que sugiera automáticamente refacciones o accesorios compatibles al momento de seleccionar una pieza base, la empresa continuará perdiendo volumen de venta potencial.
- **Efecto "Cuello de Botella" en el Área Técnica:** La carga de trabajo del personal especializado continuará saturada al tener que revisar manualmente cotizaciones rutinarias en lugar de enfocarse en proyectos de ingeniería de mayor valor agregado.

Por estas razones, resulta indispensable el desarrollo de una plataforma web con un motor de reglas de compatibilidad que reemplace el esquema manual actual y optimice los flujos comerciales y de integración técnica.

4.2 Problemas a solucionar

A partir del diagnóstico realizado en las áreas de Comercialización (Ventas) e Ingeniería (Integración de Tableros), se identificaron de manera detallada los siguientes problemas específicos que el proyecto busca resolver:

1. Inconsistencias y Errores de Incompatibilidad en las Cotizaciones Comerciales

- **Selección errónea de accesorios:** Cotización de elementos secundarios (contactos auxiliares, bobinas de accionamiento, módulos de protección) cuya serie, marco o voltaje no corresponden a la pieza principal seleccionada.
- **Omisión de piezas obligatorias:** Falta de inclusión de componentes esenciales para la puesta en marcha de un equipo, como relés de sobrecarga en arrancadores o bases de montaje para componentes modulares.
- **Saturación en el flujo de ventas:** Incapacidad de los ejecutivos de venta para emitir propuestas comerciales inmediatas sin depender de la validación previa del departamento técnico.

2. Tiempos Prolongados en la Elaboración de Listas de Materiales (BOM) para Tableros

- **Verificación manual exhaustiva:** El personal técnico debe consultar múltiples catálogos impresos y fichas técnicas (*datasheets*) de distintos fabricantes para validar que las protecciones, contactores, gabinetes y envolventes sean compatibles entre sí.

- **Falta de estandarización en el diseño de tableros:** Ausencia de un repositorio centralizado de reglas técnicas que guíe al integrador en la selección óptima de piezas según la carga o aplicación requerida.

3. Impacto Operativo y Financiero por Reprocesos

- **Devoluciones de material y costos de logística inversa:** Generación de gastos no programados y sobreinventario de piezas devueltas a causa de despachos con refacciones incompatibles.
- **Retrasos en la entrega de proyectos:** Demoras en el ensamblaje de tableros eléctricos en taller al detectar, durante la fase de montaje físico, que ciertos componentes no coinciden mecánicamente o no se acoplan al riel o gabinete seleccionado.
- **Desaprovechamiento de la venta cruzada (*cross-selling*):** Pérdida de oportunidades comerciales al no contar con una herramienta que sugiera automáticamente productos complementarios durante la captura de una cotización.

4.3 Objetivos y metas del proyecto

4.3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web de selección basado en un motor de reglas de negocio para la **recomendación automatizada de piezas compatibles y la configuración asistida de tableros eléctricos**, con el propósito de **eliminar errores en cotizaciones comerciales, automatizar la generación de listas de materiales (BOM) y reducir en un 80% los**

tiempos de atención, aplicable al área de Ventas e Ingeniería de la empresa en un periodo de ejecución de **6 meses**.

4.3.2 Objetivo(s) específico(s)

1. **Estructurar la matriz de compatibilidades técnicas:** Analizar, categorizar y digitalizar las reglas de asociación técnica entre las familias de productos principales (módulos de fuerza, protección, señalización, accesorios y envolventes) en un periodo de 3 semanas.
2. **Diseñar la arquitectura del software y base de datos relacional:** Modelar el esquema de base de datos optimizado para consultas jerárquicas y diseñar la interfaz de usuario (UI/UX) diferenciada para ejecutivos de venta e integradores de tableros durante las semanas 4 a 6.
3. **Desarrollar la lógica de negocio Backend:** Programar el motor de validación en tiempo real para el procesamiento de reglas de compatibilidad y sugerencia automática de accesorios en un lapso de 4 semanas.
4. **Desarrollar el módulo de interfaz Frontend:** Maquetar el entorno interactivo de cotización rápida para vendedores y el módulo configurador de listas de materiales (BOM) para integradores durante las semanas 11 a 13.
5. **Validar la precisión del sistema mediante pruebas de integración:** Realizar pruebas funcionales con al menos 30 casos reales de cotización e integración de tableros eléctricos, asegurando un 100% de efectividad en las recomendaciones durante la semana 14 y 15.

4.3.3 Resultados

Resultado Esperado (Producto Concreto)	Bloque de Actividades Asociadas (Orden Secuencial)
Resultado 1 (Mes 1): **Matriz de compatibilidad técnica documentada y validada por el área de Ingeniería, conteniendo las reglas de asociación de los componentes prioritarios del catálogo.**	**Actividad 1: Levantamiento de requerimientos, análisis de flujos de trabajo (ventas e integradores) y definición de matrices de compatibilidad eléctrica.**
Resultado 2 (Mes 2): **Modelo E-R de la base de datos implementado y prototipos de interfaz (Wireframes/Mockups) aprobados para los módulos de Ventas e Integradores.**	**Actividad 2: Diseño de la arquitectura de la base de datos relacional y maquetación de interfaces de usuario (UI/UX).**
Resultado 3 (Mes 4): **API Backend y motor de reglas funcional, capaz de procesar consultas de compatibilidad y retornar componentes sugeridos en menos de 2 segundos.**	**Actividad 3: Desarrollo del módulo Backend y motor de reglas para la validación y recomendación técnica en tiempo real.**
Resultado 4 (Mes 5): **Plataforma web integrada al 100% (Frontend y Backend), permitiendo la configuración**	**Actividad 4: Desarrollo del módulo Frontend (interfaz para vendedores y configurador de BOM para integradores).**

interactiva de tableros y la selección guiada de accesorios.	
Resultado 5 (Mes 5): **Informe de pruebas de integración con 0% de errores de incompatibilidad en los casos de prueba ejecutados.**	**Actividad 5: Integración de componentes, pruebas funcionales de compatibilidad con casos reales y optimización.**
Resultado 6 (Mes 6): **Sistema desplegado en servidor de pruebas, 100% del personal clave capacitado, manuales de usuario entregados y reporte final acreditado.**	**Actividad 6: Capacitación a personal usuario, despliegue del sistema en servidor de pruebas y elaboración de documentación final.** **Entrega de reporte final: Replicación de documentación y entrega de Residencia Profesional.**

4.3.4 Alcances, limitaciones y delimitaciones

Alcances (Beneficios e Impacto Positivo)

- **Optimización comercial:** Emisión de cotizaciones precisas en minutos, sugiriendo automáticamente refacciones y accesorios compatibles sin requerir asistencia técnica constante.
- **Estandarización en ingeniería:** Automatización de la lista de materiales (BOM) para la integración de tableros eléctricos, reduciendo drásticamente el tiempo de diseño técnico.

- **Reducción de costos por error:** Disminución de devoluciones y costos por logística inversa atribuibles a la venta de componentes incompatibles.
- **Incremento de ventas cruzadas (*Cross-Selling*):** Aumento del margen comercial al recomendar de forma automática elementos complementarios u obligatorios.

Limitaciones (Obstáculos y Dificultades)

- **Disponibilidad de información técnica:** Posibles demoras en la consolidación de catálogos o fichas técnicas (*datasheets*) desactualizadas provistas por ciertos fabricantes.
- **Tiempo de respuesta para validación:** Dependencia de la disponibilidad del personal de ingeniería y ventas para llevar a cabo la revisión de las reglas y las pruebas de usabilidad.
- **Límites de hardware de la infraestructura actual:** El rendimiento en pruebas estará sujeto a las capacidades del servidor local o entorno de pruebas asignado por la empresa.

Delimitaciones (Fronteras del Proyecto)

- **Alcance del Software:** El proyecto se delimitará al desarrollo del motor de compatibilidad, recomendación técnica y generación de listas de materiales (BOM). **No incluirá** pasarelas de pago en línea (E-commerce transaccional) ni facturación electrónica en esta etapa.
- **Catálogo Inicial:** La captura de reglas de compatibilidad se limitará a las familias de productos prioritarias definidas por el departamento de ingeniería durante la Fase 1.

- **Etapa de Despliegue:** El proyecto se entregará implementado y probado en un **servidor de pruebas (*staging*/*QA*)** de la empresa, listo para su posterior migración a producción según las políticas internas de TI.

4.5 Justificación curricular

4.5.1 Áreas de conocimiento a aplicar: marca con una cruz las áreas en la cual o las cuales trabajarás

ASIGNATURAS	
1) Programación web	X
2) Programación de dispositivos móviles	
3) Bases de datos relacionales	X
4) Bases de datos no relacionales	
5) Administración de proyectos y gestión de equipos de trabajo	X
6) Redes y/o infraestructura de servidores	X
7) Nube	X
8) Inteligencia artificial	
9) Ciberseguridad	
10) Ciencia de datos e inteligencia de negocios	

4.5.2 Tópicos no observados en retícula de carrera pero requeridos en el desarrollo de residencias.

- **Modelado de motores de reglas de negocio basados en restricciones (Constraint Satisfaction Problems - CSP):** Algoritmos de inferencia y satisfacción de reglas técnicas aplicadas a sistemas de configuración de producto (*CPQ - Configure, Price, Quote*).
- **Normatividad técnica y estándares electro-industriales:** Especificaciones normativas de ensamblaje e integración bajo directrices **NOM-001-SEDE-2012**, estándares de tableros **NEMA PB 1** e **IEC 61439-1/2**.
- **Manejo de estructuras jerárquicas y despiece de materiales (Bill of Materials - BOM):** Consultas recursivas y optimización de índices para relaciones paramétricas de árbol n-ario en bases de datos relacionales.

5.- ELEMENTOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

5.1 Marco de referencia (Obligatorio)

- **Metodología Ágil (Scrum):** Sprints iterativos de dos semanas para garantizar entregables funcionales continuos y validación directa.
- **Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:** Captura, especificación y trazabilidad rigurosa de requisitos funcionales y no funcionales de software.
- **Arquitectura Limpia (Clean Architecture) y Principios SOLID:** Desacoplamiento entre lógica de negocio, acceso a datos y presentación.
- **Normatividad Técnica de Referencia:** Directrices **NOM-001-SEDE-2012**, **NEMA PB 1** e **IEC 61439-1/2**.

5.2 Cronograma (Indicando Fecha de Entrega del reporte final, Obligatorio)

Actividades / Meses	**Mes1**	**Mes2**	**Mes3**	**Mes4**	**Mes5**	**Mes6**
Levantamiento de requerimientos, análisis de flujos de trabajo (ventas/integradores) y definición de las matrices de compatibilidad eléctrica.	**X**					
Diseño de la arquitectura de la base de datos relacional (modelado de productos, atributos técnicos y reglas de compatibilidad) y maquetación de interfaces (UI/UX).		**X**				
Desarrollo del módulo Backend y motor de reglas para la validación			**X**			

y recomendación técnica en tiempo real.						
Desarrollo del módulo Frontend (interfaz asistida para vendedores y módulo configurador de BOM para integradores de tableros).				**X**		
Integración de componentes, pruebas funcionales de compatibilidad con casos reales de cotización y optimización del sistema.					**X**	
Capacitación a personal usuario (vendedores e integradores), despliegue del sistema en servidor de pruebas y elaboración de documentación final.						**X**

Entrega reporte final						**X**

NOTA: En caso de ser varios residentes, elaborar un cronograma con actividades por residente.

5.3 Estimación de Costos del Proyecto

- **1 residente:** $3,000 mensuales
- **1 escritorio:** $1,119
- **1 silla:** $559
- **1 Mac:** $5,912
- **Oficinas:** $5,000 (Renta mensual)

5.4 Medios, cursos de acción, prioridades

Para asegurar la culminación exitosa del proyecto dentro del calendario establecido de 6 meses, se establecen las siguientes prioridades y cursos de acción:

1. **Prioridad 1 (Crítica - Mes 1):** Formalización y validación de la matriz de compatibilidad eléctrica y reglas de asociación de componentes con el área técnica de ingeniería. *Curso de acción:* Sesiones de levantamiento técnico con catálogos de fabricantes para consolidar reglas sin ambigüedades.
2. **Prioridad 2 (Alta - Mes 2):** Diseño normalizado de la base de datos relacional y modelado de datos en 3FN optimizado para árboles de despiece (BOM). *Curso de*

acción: Creación de esquemas relacionales indexados y prototipos interactivos en Figma.

3. **Prioridad 3 (Alta - Meses 3-4):** Implementación de la lógica de negocio Backend y motor algorítmico de compatibilidad en tiempo real. *Curso de acción:* Construcción de servicios modulares (API REST) con validación de restricciones y tiempos de respuesta < 2 segundos.
4. **Prioridad 4 (Media - Meses 4-5):** Programación de la interfaz Frontend con doble perfil de usuario (cotizador rápido comercial y configurador modular técnico). *Curso de acción:* Maquetación web responsiva con retroalimentación inmediata sobre piezas compatibles.
5. **Prioridad 5 (Media - Meses 5-6):** Validación funcional con al menos 30 casos reales de cotización, despliegue en staging, capacitación y redacción del reporte final. *Curso de acción:* Pruebas controladas con el equipo comercial y técnico para asegurar 0% de errores de incompatibilidad.

5.5 Bibliografía consultada

- **ISO/IEC/IEEE.** (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. IEEE.
- **Pressman, R. S., & Maxim, B. R.** (2021). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- **Schwaber, K., & Sutherland, J.** (2020). *La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf
- **Fielding, R. T.** (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* (Tesis doctoral). University of California, Irvine.
- **Martin, R. C.** (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- **Masse, M.** (2011). *REST API Design Rulebook*. O'Reilly Media.
- **Celko, J.** (2012). *Joe Celko's Trees and Hierarchies in SQL for Smarties* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann. *(Referencia fundamental para modelar árboles de despiece, recursión y listas de materiales - BOM en SQL)*.
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S.** (2020). *Database System Concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- **Felfernig, A., Hotz, L., Bagley, C., & Tiihonen, J.** (2014). *Knowledge-based Configuration: From Research to Business Cases*. Morgan Kaufmann. *(Texto de referencia sobre sistemas de configuración de producto Configure, Price, Quote - CPQ)*.
- **Russell, S., & Norvig, P.** (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4.ª ed.). Pearson. *(Capítulo dedicado a Constraint Satisfaction Problems - CSP)*.
- **International Electrotechnical Commission.** (2020). *IEC 61439-1: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules*. IEC.
- **National Electrical Manufacturers Association.** (2011). *NEMA PB 1: Panelboards*. NEMA.

- **Secretaría de Energía.** (2012). *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)*. Diario Oficial de la Federación.

5.6 Anexos

6. PARA USO EXCLUSIVO DEL ASESOR INTERNO DEL DEPTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

6.1. Nombre del Docente que autoriza el proyecto

6.1.2 Firma de Autorización

6.1.3 Fecha de Autorización

IMPORTANTE: una vez que se asigna el asesor interno a través de la HOJA DE CONTACTO, que te haremos llegar a ti, a tu asesor externo y a tu asesor interno, deberás de inmediato enviárselo por correo institucional tomándolo de la HOJA DE CONTACTO, con copia a tu asesor externo y a sistemas.vinculacion@morelia.tecnm.mx para solicitar su firma, de

igual manera el docente deberá responder al residente, al asesor externo y a Proyecto Vinculación para confirmar que ha firmado por voluntad propia el presente documento, de esta manera lo integraremos en el expediente correspondiente.